

CONTEXT DỰ ÁN MY_PTTK

1. Tổng quan dự án

Dự án là đồ án **Phân tích và Thiết kế Hệ thống** cho hệ thống quản lý ký túc xá hoặc phòng trọ có nhiều chi nhánh.

Hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ chính như:

- Quản lý chi nhánh.
- Quản lý loại phòng, phòng và giường.
- Quản lý khách thuê.
- Quản lý đặt cọc.
- Quản lý hợp đồng thuê.
- Quản lý quá trình khách ở tại ký túc xá.
- Quản lý nghĩa vụ tài chính và các khoản phát sinh.
- Quản lý quy trình trả phòng.
- Kiểm tra hiện trạng phòng, giường và tài sản.
- Tính toán tiền hoàn cọc và các khoản khấu trừ.
- Lập và xác nhận biên bản trả phòng.

Dự án có các thành phần liên quan đến:

- Phân tích nghiệp vụ.
- Đặc tả use case.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Viết schema SQL.
- Tạo dữ liệu mẫu.
- Viết trigger.
- Viết stored procedure.
- Thiết kế giao diện cho từng use case.
- Quản lý mã nguồn bằng Git.

2. Mô hình tổ chức ký túc xá

Ký túc xá có nhiều chi nhánh.

Mỗi chi nhánh có:

- Danh sách nhân viên riêng.
- Danh sách phòng riêng.
- Các hoạt động cho thuê và quản lý khách riêng.
- Trạng thái hoạt động của chi nhánh.

Bảng ChiNhanh

```
ChiNhanh (  
    MaChiNhanh,  
    TenChiNhanh,  
    DiaChi,  
    SDT,  
    Email,  
    TrangThaiHoatDong  
)
```

Ý nghĩa:

Thuộc tính	Kiểu dữ kiện	Mô tả
MaChiNhanh	VARCHAR	Khóa chính
TenChiNhanh	VARCHAR hoặc NVARCHAR	Tên chi nhánh
DiaChi	VARCHAR hoặc NVARCHAR	Địa chỉ
SDT	VARCHAR	Số điện thoại
Email	VARCHAR	Email chi nhánh
TrangThaiHoatDong	ENUM, VARCHAR hoặc NVARCHAR	Hoạt động hoặc Ngừng hoạt động

Có sự không thống nhất nhỏ trong tên thuộc tính giữa `TrangThai` và `TrangThaiHoatDong`. Khi hoàn thiện schema cần chọn một tên duy nhất.

3. Quản lý loại phòng

Loại phòng là danh mục định nghĩa trước các đặc điểm vật lý và hình thức cho thuê của phòng.

Ví dụ:

- Phòng 4 người.
- Phòng đôi.
- Phòng VIP.
- Phòng cho thuê theo giường.
- Phòng cho thuê nguyên phòng.

Bảng LoạiPhong

```
LoạiPhong (  
    MaLoạiPhong,  
    TenLoạiPhong,  
    SucChuaToiDa,  
    GiaThueTheoGiuong,  
    GiaThueNguyenPhong,  
    MoTa  
)
```

Ý nghĩa:

Thuộc tính	Kiểu dữ kiện	Mô tả
MaLoạiPhong	VARCHAR	Khóa chính
TenLoạiPhong	VARCHAR hoặc NVARCHAR	Tên loại phòng
SucChuaToiDa	INT	Số người hoặc số giường tối đa
GiaThueTheoGiuong	DECIMAL	Giá tham chiếu khi thuê theo giường
GiaThueNguyenPhong	DECIMAL	Giá tham chiếu khi thuê nguyên phòng
MoTa	TEXT hoặc NVARCHAR(MAX)	Mô tả đặc điểm, tiện nghi

Giá trong bảng loại phòng có thể được xem là giá tham chiếu. Giá thực tế trên hợp đồng có thể được lưu riêng để tránh bị thay đổi khi bảng giá được cập nhật.

4. Các vai trò chính trong hệ thống

4.1. Khách hàng

Khách hàng là người thuê phòng hoặc thuê giường.

Khách hàng có thể:

- Thuê cá nhân.
- Thuê theo nhóm.
- Có một người làm đại diện nhóm.
- Đăng ký trả phòng.
- Cung cấp thông tin hợp đồng hoặc phiếu đặt cọc.
- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính trước khi trả phòng.
- Ký hoặc xác nhận biên bản trả phòng.

4.2. Nhân viên sale

Nhân viên sale tiếp nhận nhu cầu của khách.

Trong nghiệp vụ trả phòng, nhân viên sale thực hiện:

- Tiếp nhận yêu cầu trả phòng.
- Tra cứu thông tin khách.
- Tra cứu hợp đồng hoặc phiếu đặt cọc.
- Ghi nhận ngày khách đăng ký trả.
- Ghi nhận ngày dự kiến trả.
- Tạo phiếu trả phòng ban đầu.
- Chuyển yêu cầu sang nhân viên quản lý xử lý.

4.3. Nhân viên quản lý

Nhân viên quản lý phụ trách kiểm tra thực tế.

Trong nghiệp vụ trả phòng, nhân viên quản lý thực hiện:

- Kiểm tra phòng hoặc giường.
- Kiểm tra tình trạng vệ sinh.
- Kiểm tra tài sản và thiết bị.
- Ghi nhận tài sản mất hoặc hư hỏng.
- Đối chiếu thông tin hợp đồng.
- Đối chiếu khách đang ở, phòng, giường và thời hạn thuê.
- Kiểm tra các nghĩa vụ liên quan của khách.
- Tổng hợp thông tin kiểm tra.
- Chuyển kết quả sang nhân viên kế toán.

4.4. Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán phụ trách đối soát tài chính.

Các công việc chính:

- Kiểm tra tiền cọc.
 - Kiểm tra tiền thuê còn thiếu.
 - Kiểm tra hóa đơn dịch vụ chưa thanh toán.
 - Tiếp nhận chi phí hư hỏng hoặc mất tài sản.
 - Tính các khoản khấu trừ.
 - Tính số tiền được hoàn lại.
 - Lập hoặc cập nhật nội dung đối soát trả phòng.
 - Chuyển hồ sơ sang bước ký biên bản hoặc hoàn tất.
-

5. Nghiệp vụ trả phòng

5.1. Mô tả nghiệp vụ tổng quát

Khi khách hàng có nhu cầu trả phòng, khách hoặc đại diện nhóm liên hệ nhân viên sale tại chi nhánh để đăng ký thời gian trả phòng và cung cấp thông tin hợp đồng hoặc phiếu đặt cọc.

Đến thời điểm trả phòng, nhân viên quản lý kiểm tra tình trạng thực tế của phòng hoặc giường, bao gồm:

- Hiện trạng tài sản.
- Vệ sinh.
- Thiết bị.
- Hư hỏng.
- Tài sản bị mất.
- Các vấn đề khác nếu có.

Nhân viên quản lý đồng thời đối chiếu:

- Thông tin hợp đồng.
- Thông tin phiếu đặt cọc.
- Thông tin người thuê.
- Phòng hoặc giường đang thuê.
- Thời gian thuê.
- Các nghĩa vụ liên quan của khách.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, nhân viên quản lý tổng hợp thông tin và chuyển cho nhân viên kế toán.

Nhân viên kế toán thực hiện:

- Tính khoản tiền cọc có thể hoàn.
- Tính các khoản khấu trừ.
- Xác định công nợ còn lại.
- Ghi nhận số tiền cuối cùng phải thu thêm hoặc hoàn lại cho khách.

Sau khi hai bên xác nhận kết quả, hệ thống hoàn tất biên bản trả phòng, cập nhật hợp đồng và cập nhật trạng thái phòng hoặc giường.

6. Cách thể hiện “nghĩa vụ liên quan của khách”

Trong phần nghiệp vụ từng có câu hỏi về việc nhân viên quản lý phải “đối chiếu thông tin hợp đồng và các nghĩa vụ liên quan của khách”, nhưng chưa rõ nên thể hiện nghĩa vụ bằng dữ liệu nào.

Các nghĩa vụ nên được chia thành các nhóm sau.

6.1. Nghĩa vụ tiền thuê

Bao gồm:

- Tiền thuê các kỳ chưa thanh toán.
- Tiền thuê phát sinh đến ngày trả thực tế.
- Tiền phạt trả chậm nếu có.
- Tiền phạt chấm dứt hợp đồng trước hạn nếu hợp đồng có quy định.

Dữ liệu có thể lấy từ:

- Hợp đồng.
- Lịch thanh toán.
- Phiếu thu.
- Công nợ.
- Hóa đơn tiền thuê.

6.2. Nghĩa vụ dịch vụ

Bao gồm:

- Tiền điện.
- Tiền nước.
- Internet.
- Phí giữ xe.
- Phí vệ sinh.
- Các dịch vụ khác.

Dữ liệu có thể lấy từ:

- Chỉ số điện nước.
- Hóa đơn dịch vụ.
- Chi tiết hóa đơn.
- Phiếu thu.
- Công nợ chưa thanh toán.

6.3. Nghĩa vụ tài sản

Bao gồm:

- Tài sản bị mất.
- Tài sản bị hư hỏng.
- Chi phí sửa chữa.
- Chi phí thay mới.
- Chi phí vệ sinh hoặc khôi phục hiện trạng.

Dữ liệu có thể lấy từ:

- Danh mục tài sản.
- Tài sản trong phòng.
- Biên bản bàn giao đầu vào.
- Phiếu kiểm tra trả phòng.
- Chi tiết hư hỏng.
- Bảng giá bồi thường.

6.4. Nghĩa vụ hợp đồng

Bao gồm:

- Thời hạn báo trước khi trả phòng.
- Điều kiện chấm dứt hợp đồng.
- Vi phạm nội quy.
- Khoản phạt theo điều khoản hợp đồng.
- Nghĩa vụ trả lại chìa khóa, thẻ ra vào hoặc vật dụng được cấp.

6.5. Cách thiết kế phù hợp

Không nhất thiết tạo một bảng chung tên `NghiaVu` ngay từ đầu.

Có thể tổng hợp nghĩa vụ từ các nguồn dữ liệu hiện có, sau đó lưu kết quả đối soát vào các bảng như:

```
PhieuDoiSoatTraPhong  
ChiTietKhuTru  
ChiTietKiemTraTraPhong  
CongNo  
HoaDon  
ChiTietHoaDon
```

Mỗi khoản khấu trừ nên lưu:

```
MaChiTiet  
MaPhieuTra  
LoaiKhoanKhuTru  
NoiDung  
SoTien  
NgonPhatSinh  
MaThamChieu  
GhiChu
```

Ví dụ `LoaiKhoanKhauTru` :

- Tiền thuê còn thiếu.
- Tiền điện.
- Tiền nước.
- Hư hỏng tài sản.
- Mất tài sản.
- Phí vệ sinh.
- Vi phạm hợp đồng.
- Khoản khác.

`NguồnPhátSinh` hoặc `MaThamChieu` giúp truy ngược khoản tiền đến hóa đơn, hợp đồng hoặc biên bản kiểm tra gốc.

7. Bảng Phiếu trả phòng

Schema đã từng được xây dựng như sau:

```
CREATE TABLE PhieuTraPhong (
    MaPhieuTra          VARCHAR(6) PRIMARY KEY,
    NgayDangKyTra       DATE NOT NULL,
    NgayDuKienTra       DATE,
    NgayTraThucTe       DATE,
    TrangThai           NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT N'Chờ xử lý',
    MaHopDong           VARCHAR(6) NULL,
    MaPhieuDatCoc       VARCHAR(6) NULL,

    CONSTRAINT CHK_PTP_TrangThai
        CHECK (
            TrangThai IN (
                N'Chờ xử lý',
                N'Chờ đối soát',
                N'Chờ ký biên bản'
            )
        )
);
```

Đoạn schema trên chưa thể hiện đầy đủ tất cả trạng thái cuối cùng. Nên cần nhắc bổ sung:

- Đã đăng ký.
- Chờ kiểm tra.
- Đang kiểm tra.
- Chờ đối soát.
- Đang đối soát.

- Chờ khách xác nhận.
- Chờ ký biên bản.
- Đã hoàn tất.
- Đã hủy.

Một tập trạng thái đơn giản hơn có thể là:

```
Chờ xử lý
Chờ kiểm tra
Chờ đối soát
Chờ ký biên bản
Đã hoàn tất
Đã hủy
```

7.1. Các thuộc tính nên cân nhắc bổ sung

```
MaChiNhanh
NguoiDangKyTra
MaNhanVienTiepNhan
MaNhanVienQuanLy
MaNhanVienKeToan
LyDoTraPhong
GhiChu
NgayTao
NgayCapNhat
```

Việc liên kết đồng thời với `MaHopDong` và `MaPhieuDatCoc` phụ thuộc vào quy tắc nghiệp vụ:

- Nếu phiếu trả phòng luôn phát sinh từ hợp đồng, `MaHopDong` nên bắt buộc.
- Nếu có trường hợp khách mới đặt cọc nhưng chưa ký hợp đồng mà yêu cầu hủy, có thể liên kết với phiếu đặt cọc.
- Nên có ràng buộc để tránh trường hợp cả hai khóa đều rỗng.
- Có thể yêu cầu ít nhất một trong hai trường có giá trị.

Ví dụ:

```
CHECK (
    MaHopDong IS NOT NULL
    OR MaPhieuDatCoc IS NOT NULL
)
```

8. Luồng xử lý trả phòng đề xuất

Bước 1: Tiếp nhận đăng ký trả phòng

Tác nhân chính: Nhân viên sale.

Dữ liệu đầu vào:

- Mã khách hoặc thông tin khách.
- Mã hợp đồng.
- Mã phiếu đặt cọc nếu có.
- Ngày đăng ký.
- Ngày dự kiến trả.
- Lý do trả.
- Người đại diện nhóm nếu thuê theo nhóm.

Kết quả:

- Tạo phiếu trả phòng.
- Trạng thái ban đầu là **Chờ xử lý** hoặc **Chờ kiểm tra**.

Bước 2: Kiểm tra điều kiện trả phòng

Hệ thống hoặc nhân viên đối chiếu:

- Hợp đồng còn hiệu lực hay không.
- Ngày trả có đúng điều kiện báo trước không.
- Khách đang thuê đúng phòng hoặc giường không.
- Phiếu trả phòng có bị trùng không.
- Hợp đồng đã có phiếu trả phòng đang xử lý hay chưa.

Bước 3: Kiểm tra hiện trạng

Tác nhân chính: Nhân viên quản lý.

Nội dung:

- Kiểm tra phòng.
- Kiểm tra giường.
- Kiểm tra tài sản.
- Ghi nhận vệ sinh.
- Ghi nhận hư hỏng.
- Ghi nhận tài sản mất.
- Ghi nhận hình ảnh hoặc bằng chứng nếu hệ thống hỗ trợ.
- Ghi chi phí dự kiến.

Kết quả:

- Phiếu kiểm tra trả phòng.
- Danh sách hư hỏng.
- Danh sách tài sản mất.
- Chi phí đề xuất.
- Chuyển trạng thái sang **Chờ đối soát**.

Bước 4: Đối soát nghĩa vụ

Tác nhân chính: Nhân viên kế toán.

Hệ thống tổng hợp:

- Tiền cọc đã nhận.
- Tiền thuê chưa trả.
- Hóa đơn dịch vụ chưa thanh toán.
- Chi phí tài sản.
- Chi phí vệ sinh.
- Khoản phạt hợp đồng.
- Các khoản thu hoặc hoàn khác.

Công thức tổng quát:

Tổng khấu trừ
= Nợ tiền thuê
+ Nợ dịch vụ
+ Chi phí hư hỏng
+ Chi phí mất tài sản
+ Phí vệ sinh
+ Tiền phạt
+ Khoản khác

Tiền hoàn cọc
= Tiền cọc ban đầu - Tổng khấu trừ

Nếu kết quả âm:

Số tiền khách phải trả thêm
= Tổng khấu trừ - Tiền cọc ban đầu

Bước 5: Xác nhận và ký biên bản

Các bên xác nhận:

- Hiện trạng phòng.
- Danh sách hư hỏng.
- Các khoản khấu trừ.
- Tiền hoàn cọc.
- Tiền khách phải trả thêm nếu có.

Trạng thái:

Chờ ký biên bản

Bước 6: Hoàn tất trả phòng

Sau khi hoàn tất:

- Cập nhật ngày trả thực tế.
- Cập nhật hợp đồng sang đã kết thúc hoặc đã thanh lý.
- Cập nhật giường hoặc phòng sang trạng thái trống.
- Cập nhật tài sản.
- Ghi nhận phiếu hoàn tiền hoặc phiếu thu bổ sung.
- Cập nhật phiếu trả phòng sang **Đã hoàn tất**.

9. Các bảng hỗ trợ nghiệp vụ trả phòng đề xuất

9.1. Phiếu kiểm tra trả phòng

```
PhieuKiemTraTraPhong (  
    MaPhieuKiemTra,  
    MaPhieuTra,  
    MaNhanVienQuanLy,  
    NgayKiemTra,  
    TinhTrangVeSinh,  
    KetLuan,  
    GhiChu  
)
```

9.2. Chi tiết kiểm tra tài sản

```
ChiTietKiemTraTaiSan (  
    MaChiTiet,  
    MaPhieuKiemTra,  
    MaTaiSan,  
    SoLuongBanGiao,  
    SoLuongThucTe,  
    TinhTrangBanDau,  
    TinhTrangKhiTra,  
    MucDoHuHong,  
    ChiPhiBoiThuong,  
    GhiChu  
)
```

9.3. Phiếu đối soát trả phòng

```
PhieuDoiSoatTraPhong (  
    MaDoiSoat,  
    MaPhieuTra,  
    MaNhanVienKeToan,  
    NgayDoiSoat,  
    TienCoc,  
    TongCongNo,  
    TongChiPhiHuHong,  
    TongKhoanPhat,  
    TongKhauTru,  
    SoTienHoan,  
    SoTienThuThem,  
    GhiChu  
)
```

9.4. Chi tiết khấu trừ

```
ChiTietKhauTru (  
    MaChiTietKhauTru,  
    MaDoiSoat,  
    LoaiKhauTru,  
    NoiDung,  
    SoTien,  
    MaThamChieu,  
)
```

```
GhiChu
)
```

9.5. Biên bản trả phòng

```
BienBanTraPhong (
    MaBienBan,
    MaPhieuTra,
    NgayLap,
    NoiDung,
    XacNhanKhach,
    XacNhanNhanVien,
    NgayXacNhanKhach,
    NgayXacNhanNhanVien,
    TrangThai
)
```

10. Use case và giao diện

Dự án có một file đặc tả use case:

```
Đặc tả UCHT_v3.pdf
```

Trong một yêu cầu trước đó, người dùng đã yêu cầu:

- Đọc 9 đặc tả use case trong file PDF.
- Tạo giao diện cho từng use case.
- Giao diện sử dụng màu sắc giống hình mẫu được cung cấp.

Ảnh mẫu giao diện đã được gửi trong cuộc trò chuyện trước, nhưng nội dung ảnh không có đầy đủ trong context hiện tại.

Khi tiếp tục công việc trong project mới, cần chuyển lại:

- File `Đặc tả UCHT_v3.pdf`.
- Hình giao diện mẫu.
- Danh sách cụ thể 9 use case nếu không lấy được từ PDF.

Các giao diện có khả năng liên quan đến quy trình trả phòng:

1. Danh sách phiếu trả phòng.
2. Đăng ký trả phòng.

3. Xem chi tiết phiếu trả phòng.
4. Kiểm tra hiện trạng phòng.
5. Ghi nhận hư hỏng và tài sản mất.
6. Đối chiếu nghĩa vụ của khách.
7. Tính tiền hoàn cọc.
8. Lập biên bản trả phòng.
9. Xác nhận hoặc hoàn tất trả phòng.

Danh sách trên chỉ là suy luận theo nghiệp vụ; phải kiểm tra lại nội dung chính xác trong file đặc tả.

11. Các file cơ sở dữ liệu từng được sử dụng

Dự án từng có ba file SQL:

```
schema.sql  
Data.sql  
trigger.sql
```

Mục đích:

- `schema.sql` : chứa cấu trúc các bảng và ràng buộc.
- `Data.sql` : chứa dữ liệu mẫu.
- `trigger.sql` : chứa các trigger của hệ thống.

Đã từng có yêu cầu đọc cả ba file để hiểu toàn bộ schema, data và trigger của hệ thống ký túc xá.

Trong context hiện tại không có nội dung chi tiết của ba file. Khi chuyển sang project mới cần tải lại các file này để tránh suy đoán sai về:

- Tên bảng.
 - Tên cột.
 - Kiểu dữ liệu.
 - Khóa ngoại.
 - Quy tắc sinh mã.
 - Trigger cập nhật trạng thái.
 - Trigger kiểm tra sức chứa.
 - Trigger xử lý hợp đồng.
 - Trigger cập nhật phòng hoặc giường.
 - Dữ liệu trạng thái đang dùng thực tế.
-

12. Stored procedure

Dự án có nhu cầu viết stored procedure, đặc biệt liên quan đến bảng `PhieuTraPhong`.

Các stored procedure có thể cần gồm:

```
sp_ThemPhieuTraPhong
sp_CapNhatPhieuTraPhong
sp_HuyPhieuTraPhong
sp_LayDanhSachPhieuTraPhong
sp_LayChiTietPhieuTraPhong
sp_KiemTraHienTrangTraPhong
sp_TaoPhieuDoiSoatTraPhong
sp_TinhTienHoanCoc
sp_HoanTatTraPhong
```

Một số kiểm tra cần có khi tạo phiếu trả phòng

- Hợp đồng tồn tại.
- Hợp đồng thuộc đúng khách hoặc nhóm khách.
- Hợp đồng chưa kết thúc.
- Hợp đồng chưa có phiếu trả phòng đang xử lý.
- Ngày dự kiến trả không nhỏ hơn ngày đăng ký.
- Phiếu đặt cọc tồn tại nếu có truyền mã.
- Khách có quyền đăng ký trả phòng.
- Người đăng ký là khách thuê hoặc đại diện nhóm.

Một số xử lý khi hoàn tất trả phòng

Stored procedure hoặc transaction hoàn tất nên:

1. Kiểm tra phiếu đang ở trạng thái hợp lệ.
2. Kiểm tra đã có kết quả đối soát.
3. Kiểm tra biên bản đã xác nhận.
4. Cập nhật ngày trả thực tế.
5. Kết thúc hợp đồng.
6. Giải phóng phòng hoặc giường.
7. Cập nhật trạng thái khách thuê.
8. Ghi phiếu hoàn cọc hoặc phiếu thu thêm.
9. Cập nhật trạng thái phiếu trả phòng.
10. Thực hiện toàn bộ trong một transaction.

13. Git và quy trình merge code

Trong dự án từng có câu hỏi về cách merge code vào nhánh `main` để tránh conflict.

Luồng phù hợp là:

```
git checkout main
git pull origin main

git checkout ten-nhanh-cua-ban
git merge main
```

Hoặc dùng rebase:

```
git checkout ten-nhanh-cua-ban
git fetch origin
git rebase origin/main
```

Sau đó:

1. Giải quyết conflict trên nhánh cá nhân.
2. Chạy lại chương trình hoặc test.
3. Commit phần xử lý conflict nếu dùng merge.
4. Push nhánh cá nhân lên remote.
5. Tạo pull request hoặc merge request vào `main`.
6. Chỉ merge khi code đã chạy ổn.

Không nên pull `main` về nhánh cá nhân rồi push trực tiếp nhánh cá nhân đề lên `main` nếu nhóm đang làm việc qua pull request.

Quy trình an toàn:

```
main mới nhất
→ đưa main vào nhánh cá nhân
→ xử lý conflict trên nhánh cá nhân
→ kiểm thử
→ push nhánh cá nhân
→ tạo pull request
→ review
→ merge vào main
```

Nếu nhóm cho phép merge trực tiếp:

```
git checkout main
git pull origin main
git merge ten-nhanh-cua-ban
git push origin main
```

Nhưng nên hạn chế khi làm việc nhóm.

14. Phong cách giao tiếp và cách hỗ trợ mong muốn

Người dùng thường trao đổi bằng tiếng Việt, phong cách thân mật.

Cách hỗ trợ phù hợp:

- Trả lời trực tiếp.
 - Có ví dụ cụ thể.
 - Khi nói về SQL, nên cung cấp đoạn code chạy được.
 - Khi giải thích nghiệp vụ, nên liên hệ trực tiếp với bảng và thuộc tính.
 - Không chỉ đưa lý thuyết chung chung.
 - Khi phát hiện thiết kế chưa hợp lý, cần giải thích rõ vì sao và đề xuất cách sửa.
 - Khi làm giao diện, cần bám sát use case và màu sắc mẫu.
 - Khi đọc file SQL hoặc PDF, phải dựa trên nội dung file, không tự đặt tên bảng nếu schema đã có.
 - Ưu tiên giữ nguyên convention đặt tên trong hệ thống hiện tại.
-

15. Các điểm đang thiếu hoặc cần xác minh

15.1. Thiếu nội dung file

Context hiện tại chưa chứa đầy đủ nội dung của:

- `schema.sql`.
- `Data.sql`.
- `trigger.sql`.
- Đặc tả UCHT_v3.pdf.
- Hình giao diện mẫu.

Các file trên cần được tải lại trong project mới.

15.2. Chưa xác định chính xác DBMS

Đoạn SQL sử dụng:

- NVARCHAR .
- CHECK .
- Chuỗi Unicode dạng N'...' .

Do đó có khả năng dự án đang dùng SQL Server.

Tuy nhiên cũng từng xuất hiện mô tả ENUM, là cú pháp thường gặp trong MySQL hoặc chỉ được dùng ở mức thiết kế logic.

Cần xác nhận DBMS thực tế trước khi viết schema, trigger và stored procedure.

15.3. Chưa thống nhất trạng thái

Cần thống nhất trạng thái cho các đối tượng:

- Chi nhánh.
- Phòng.
- Giường.
- Hợp đồng.
- Phiếu đặt cọc.
- Phiếu trả phòng.
- Phiếu kiểm tra.
- Phiếu đối soát.
- Biên bản trả phòng.

Không nên để trạng thái được viết khác nhau giữa schema, dữ liệu mẫu, trigger và giao diện.

15.4. Chưa rõ quy tắc thuê nhóm

Cần xác định:

- Một hợp đồng có thể có nhiều khách hay không.
- Ai là người đại diện.
- Một người trong nhóm trả phòng thì trả riêng giường hay kết thúc cả hợp đồng.
- Phiếu trả phòng gắn với hợp đồng, khách thuê hay chi tiết hợp đồng.
- Trường hợp thuê nguyên phòng xử lý khác thuê theo giường như thế nào.

15.5. Chưa rõ phiếu trả phòng áp dụng cho đối tượng nào

Cần xác định phiếu trả phòng có thể áp dụng cho:

- Toàn bộ hợp đồng.

- Một khách trong hợp đồng nhóm.
- Một giường.
- Một phòng.
- Một phần hợp đồng.

Nếu hỗ trợ trả riêng từng người, chỉ liên kết `PhieuTraPhong` với `MaHopDong` là chưa đủ. Có thể cần thêm:

```
MaKhachHang
MaChiTietHopDong
MaGiuong
MaPhong
```

hoặc một bảng chi tiết:

```
ChiTietPhieuTraPhong (
    MaPhieuTra,
    MaKhachHang,
    MaChiTietHopDong,
    MaPhong,
    MaGiuong
)
```

16. Định hướng thiết kế dữ liệu

16.1. Giữ dữ liệu nghiệp vụ gốc và dữ liệu tổng hợp riêng biệt

Ví dụ:

- Hóa đơn lưu khoản phải thu.
- Phiếu thu lưu khoản đã thu.
- Công nợ được tính từ hóa đơn và phiếu thu.
- Phiếu đối soát trả phòng lưu kết quả tại thời điểm trả phòng.
- Chi tiết khấu trừ lưu từng khoản được sử dụng khi tính tiền hoàn cọc.

Việc lưu kết quả đối soát giúp tránh thay đổi lịch sử khi hóa đơn hoặc bảng giá sau này bị cập nhật.

16.2. Dùng transaction cho quy trình hoàn tất

Hoàn tất trả phòng tác động đến nhiều bảng nên phải dùng transaction.

Ví dụ:

```
BEGIN TRANSACTION;

BEGIN TRY
    -- Cập nhật phiếu trả phòng
    -- Kết thúc hợp đồng
    -- Giải phóng phòng hoặc giường
    -- Tạo phiếu hoàn tiền hoặc phiếu thu
    -- Cập nhật trạng thái khách

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
```

16.3. Hạn chế dùng trigger cho toàn bộ nghiệp vụ lớn

Trigger phù hợp với:

- Kiểm tra dữ liệu.
- Đồng bộ trạng thái đơn giản.
- Ghi log.
- Ngăn dữ liệu không hợp lệ.

Không nên để trigger tự động thực hiện toàn bộ quy trình trả phòng vì:

- Khó kiểm soát.
- Khó debug.
- Dễ tạo chuỗi trigger.
- Khó hiển thị lỗi nghiệp vụ rõ ràng cho giao diện.

Nên đặt nghiệp vụ lớn trong stored procedure hoặc service của ứng dụng.

17. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Các giao diện cần:

- Có phong cách và màu sắc giống hình mẫu đã gửi.
- Thống nhất layout.
- Có thanh tìm kiếm và bộ lọc ở màn hình danh sách.
- Hiển thị trạng thái bằng badge.
- Phân quyền nút thao tác theo vai trò.
- Không cho kế toán sửa dữ liệu kiểm tra hiện trạng.

- Không cho quản lý tự ý sửa kết quả tài chính.
- Hiển thị rõ lịch sử xử lý phiếu.
- Cho phép xem nguồn của từng khoản khấu trừ.
- Có hộp thoại xác nhận trước khi hoàn tất hoặc hủy.

Gợi ý bố cục màn hình chi tiết phiếu trả phòng

Khu vực thông tin chung

- Mã phiếu trả phòng.
- Chi nhánh.
- Khách hàng hoặc đại diện nhóm.
- Hợp đồng.
- Phòng hoặc giường.
- Ngày đăng ký.
- Ngày dự kiến trả.
- Ngày trả thực tế.
- Trạng thái.

Khu vực kiểm tra hiện trạng

- Tình trạng vệ sinh.
- Danh sách tài sản.
- Tình trạng từng tài sản.
- Hình ảnh.
- Ghi chú của quản lý.

Khu vực nghĩa vụ tài chính

- Tiền cọc.
- Tiền thuê còn thiếu.
- Tiền dịch vụ.
- Chi phí hư hỏng.
- Tiền phạt.
- Tổng khấu trừ.
- Tiền hoàn.
- Tiền cần thu thêm.

Khu vực lịch sử xử lý

- Người thực hiện.
- Thời gian.
- Hành động.
- Trạng thái trước.
- Trạng thái sau.
- Ghi chú.

18. Context ngắn gọn để đưa vào prompt của project mới

Dự án MY_PTTK là hệ thống quản lý ký túc xá nhiều chi nhánh. Dự án đang tập trung vào nghiệp vụ trả phòng, bao gồm tiếp nhận yêu cầu trả phòng, kiểm tra hiện trạng phòng hoặc giường, đối chiếu hợp đồng và nghĩa vụ của khách, tính tiền hoàn cọc, lập biên bản và hoàn tất hợp đồng. Các vai trò chính gồm khách hàng, nhân viên sale, nhân viên quản lý và nhân viên kế toán.

Bảng `PhieuTraPhong` hiện có các trường chính: `MaPhieuTra`, `NgayDangKyTra`, `NgayDuKienTra`, `NgayTraThucTe`, `TrangThai`, `MaHopDong`, `MaPhieuDatCoc`. Trạng thái từng được sử dụng gồm `Chờ xử lý`, `Chờ đối soát`, `Chờ ký biên bản`, nhưng cần bổ sung và thống nhất trạng thái hoàn tất, hủy và kiểm tra.

“Nghĩa vụ liên quan của khách” gồm tiền thuê còn thiếu, hóa đơn dịch vụ chưa thanh toán, tiền điện nước, chi phí hư hỏng hoặc mất tài sản, phí vệ sinh, tiền phạt và các điều kiện hợp đồng. Nên tổng hợp các khoản này trong phiếu đối soát trả phòng và lưu từng khoản trong bảng chi tiết khấu trừ.

Dự án có các file `schema.sql`, `Data.sql`, `trigger.sql` và `Đặc tả UCHT_v3.pdf`. Cần tải lại các file này trong project mới để đọc chính xác schema, dữ liệu, trigger và 9 use case. Ngoài ra cần chuyển lại hình mẫu giao diện để thiết kế các màn hình cùng phong cách và màu sắc.

Khi viết SQL, cần ưu tiên code chạy được, bám đúng tên bảng và tên cột trong schema. Nghiệp vụ hoàn tất trả phòng phải chạy trong transaction. Không nên dùng trigger để xử lý toàn bộ quy trình lớn; nên dùng stored procedure hoặc service. Khi làm việc với Git, nên cập nhật `main` vào nhánh cá nhân, xử lý conflict và kiểm thử trên nhánh cá nhân trước khi tạo pull request vào `main`.